

SEMINAR 9. Repartiții clasice continue.

Reținem

Repartiția uniformă

- **Notăție:** $X \sim \mathcal{U}[a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$
- **Densitatea de probabilitate:** $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$
- **Funcția de repartiție:** $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b) \\ 1, & x \geq b \end{cases}$
- **Media:** $M(X) = \frac{a+b}{2}$
- **Dispersia:** $D_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$
- Caz particular: **Distribuția uniformă standard:** $X \sim \mathcal{U}[0, 1)$

Repartiția normală

- **Notăție:** $X \sim N(m, \sigma)$, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$
- **Densitatea de probabilitate:** $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$
- **Media:** $M(X) = m$
- **Dispersia:** $D^2(X) = \sigma^2$
- Caz particular: **Distribuția normală standard:** $Z \sim N(0, 1)$
 - **Densitatea de probabilitate:** $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}$
 - **Funcția de repartiție:** $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

Observație:

- $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$.
- Dacă $X \sim N(m, \sigma)$ atunci $Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim N(0, 1)$. În particular, $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$.

Exerciții propuse

1. Fie X o variabilă aleatoare continuă ce reprezintă mantisa unui număr în virgulă mobilă exprimat în baza 10, generat de un algoritm probabilist. Se știe că densitatea de probabilitate a variabilei X este dată de:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x}, & x \in \left[\frac{1}{10}, 1\right) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

- Să se determine constanta reală c .
 - Să se determine funcția de repartiție și media variabilei X .
 - Să se calculeze $P\left(X = \frac{1}{10}\right)$, $P(X \geq \frac{1}{2})$ și $P(0 \leq X \leq 1)$.
2. Într-un atelier se produc foi de oțel de diverse grosimi. Grosimea este uniform distribuită cu valori între 150 și 200 mm. Orice foaie de oțel cu o grosime mai mică decât 160 mm este considerată rebut.
- Scrieți densitatea de probabilitate pentru variabila aleatoare continuă X care reprezintă grosimea foilor de oțel.
 - Calculați grosimea medie a foilor și abaterea medie pătratică.
 - Calculați procentul rebuturilor.
3. Fie X o variabilă aleatoare continuă care urmează repartiția uniformă pe intervalul $[20, 45]$.
- Scrieți densitatea de probabilitate.
 - Calculați media și abaterea standard.
 - Calculați $P(20 < X < 30)$, $P(X \geq 30)$, $P(X \leq 40)$, $P(15 \leq X \leq 35)$.
4. Variabila aleatoare continuă X ce reprezintă timpul de așteptare la un ascensor într-o clădire este uniform repartizionată între 0 și 4 minute.
- Care este densitatea de repartiție a variabilei X ?
 - Care este probabilitatea de a aștepta mai mult de 2 minute?
 - Care este probabilitatea de a aștepta între 1 minut și 2 minute?
 - Care este timpul mediu de așteptare? Dar dispersia?
5. Fie $X \sim N(m = 1, \sigma = 0.4)$. Calculați $P(X > 0.8)$ și $P(0.7 < X \leq 1.3)$.
6. Într-un sistem de comunicație se transmite un semnal $X = \pm 1$ și se recepționează un semnal $Y = X + N$, unde N este un zgomot normal distribuit de medie 0 și dispersie 0.25. Știind că $X = 1$, să se determine funcția de repartiție a semnalului recepționat Y și să se calculeze $P(Y > 0.5)$. Se știe: $\phi(1) \approx 0.84$.